

گزارش پروژه پایان‌ترم آزمایشگاه سیستم‌های کنترل دیجیتال

یگانه حیدری

تیر ۱۴۰۵

۱. معرفی مسئله

در این پروژه، یک انکوباتور صنعتی در نظر گرفته شده است که باید دمای داخل محفظه‌ی خود را در یک مقدار مطلوب (Setpoint) با دقت مناسب و در حضور اغتشاشات محیطی حفظ کند. از آنجا که سخت‌افزار نهایی (برد STM۳۲) هنوز آماده نیست، کل کنترل‌کننده ابتدا در محیط شبیه‌سازی (Python) طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی شده است تا در آینده تنها بخش‌های وابسته به سخت‌افزار (خواندن سنسور و اعمال PWM) جایگزین شوند.

هدف پروژه طراحی یک کنترل‌کننده‌ی دیجیتال PI (به همراه مقایسه با PID به عنوان امتیاز اضافی) است که بتواند:

- دما را از یک مقدار اولیه به مقدار مطلوب برساند (پاسخ پله مناسب).
- در برابر اغتشاشات گذرا (مانند باز شدن موقت در محفظه) پایدار بماند.
- در برابر تغییرات دائمی محیط (افت دمای محیط) خطای ماندگار صفر داشته باشد.
- به تغییر مقدار مطلوب (Setpoint) به درستی پاسخ دهد.

در ادامه‌ی این گزارش، ابتدا مدل ریاضی سیستم و روش طراحی کنترل‌کننده ارائه می‌شود، سپس ساختار نرم‌افزار شبیه‌سازی، نتایج چهار سناریوی آزمایش، تحلیل کیفیت پاسخ، پیشنهاد سخت‌افزاری و در پایان جمع‌بندی آورده شده است.

۲. مدل سیستم

مدل حرارتی سیستم به صورت یک سیستم مرتبه‌ی اول با معادله‌ی زیر در نظر گرفته شده است:

$$dT/dt = -(T - T_{\text{ambient}})/\tau + (K/\tau) \cdot u$$

که در آن T دمای محفظه، T_{ambient} دمای محیط، u توان هیتر (بین ۰ تا ۱ معادل ۰ تا ۱۰۰٪) است. پارامترهای مدل در بازه‌های تعیین‌شده در صورت پروژه به صورت زیر انتخاب شدند:

مقدار انتخاب شده	بازه مجاز	پارامتر
۵۰ درجه سلسیوس	۲۰ تا ۸۰ درجه سلسیوس	K (بهره‌ی حرارتی هیتر)
۱۰۰ ثانیه	۳۰ تا ۱۸۰ ثانیه	τ (ثابت زمانی حرارتی)
۱۰۰ میلی ثانیه	—	دوره‌ی نمونه‌برداری (T_s)
۳۰۰ ثانیه	—	زمان کل شبیه‌سازی

برای انتگرال‌گیری دقیق معادله‌ی دیفرانسیل پیوسته‌ی بالا، از روش عددی رانگ-کوتا‌ی مرتبه‌ی چهار ($RK4$) با گام زمانی ۱۰ میلی‌ثانیه استفاده شده است (یعنی ۱۰ زیرگام محاسباتی به ازای هر دوره‌ی نمونه‌برداری کنترل‌کننده). این کار باعث می‌شود دینامیک واقعی و پیوسته‌ی سیستم با دقت بالا شبیه‌سازی شود، درحالی‌که کنترل‌کننده‌ی دیجیتال با دوره‌ی تناوب واقعی ۱۰۰ میلی‌ثانیه و به صورت Zero-Order Hold روی ورودی u عمل می‌کند — دقیقاً مشابه رفتار یک میکروکنترلر واقعی.

۳. روش طراحی کنترل‌کننده

کنترل‌کننده‌ی طراحی شده از نوع PI دیجیتال است که خطای $\text{Error} = \text{SetPoint} - \text{Temperature}$ را دریافت کرده و سیگنال PWM هیتر (بین ۰ تا ۱۰۰٪) را تولید می‌کند:

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \cdot T_s \cdot \sum e[i] \quad , \quad u[k] \in [0, 1]$$

۳.۱. تنظیم بهره‌ها با روش جایابی قطب

از آنجا که مدل سیستم به صورت تحلیلی مشخص است (یک سیستم مرتبه‌ی اول)، به جای روش‌های تجربی مانند Ziegler-Nichols، از روش تحلیلی جایابی قطب استفاده شده است. با نوشتن تابع تبدیل حلقه بسته برای $G(s) = K/(T_s s + 1)$ و کنترل‌کننده‌ی $C(s) = K_p + K_i/s$ ، معادله‌ی مشخصه‌ی حلقه بسته به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\tau \cdot s^2 + (1 + K \cdot K_p) \cdot s + K \cdot K_i = 0$$

با مقایسه‌ی این معادله با فرم استاندارد مرتبه‌ی دوم $s^2 + 2\zeta \omega_n \cdot s + \omega_n^2 = 0$ داریم:

$$K_i = \omega_n^2 \cdot \tau / K \quad K_p = (2\zeta \omega_n \cdot \tau - 1) / K$$

با انتخاب ضریب میرایی $\zeta = 0.9$ (پاسخ کمی زیرمیرا برای سرعت مناسب بدون فراجاهش قابل توجه) و زمان نشست هدف ۲٪، $T_{s_settle} \approx 60$ ثانیه (از رابطه‌ی تقریبی $(\omega_n \approx 4 / (\zeta \cdot T_{s_settle}))$ ، بهره‌های زیر به دست آمدند:

مقدار	پارامتر
۰.۹	ζ (ضریب میرایی هدف)
۰.۰۷۴۰۷ rad/s	ω_n (فرکانس طبیعی)
۰.۲۴۶۶۷	K_p
۰.۰۱۰۹۷۴ (بر ثانیه)	K_i

۳.۲. Anti-Windup

چون خروجی کنترل کننده در بازه‌ی ۰ تا ۱۰۰٪ محدود (Saturate) می‌شود، جمله‌ی انتگرالی می‌تواند در طول زمان اشباع، بیش‌ازحد رشد کند (پدیده‌ی Integral Windup) که باعث فراجاهش بزرگ و نوسان پس از خروج از اشباع می‌شود. برای رفع این مشکل، از روش Conditional Integration (Clamping) استفاده شده است: هرگاه خروجی محاسبه شده از بازه‌ی مجاز خارج شود، جمله‌ی انتگرالی تنها در صورتی به‌روزرسانی می‌شود که این به‌روزرسانی خروجی را به سمت بازه‌ی مجاز بازگرداند؛ در غیر این صورت انتگرال گیر «منجمد» می‌شود. نتایج مقایسه‌ی این روش با حالت بدون Anti-Windup در بخش ۵ (امتیاز تشویقی) آورده شده است.

۴. ساختار نرم افزار

شبیه سازی به زبان Python و با استفاده از numpy و matplotlib پیاده سازی شده و در سه فایل سازمان دهی شده است:

- **sim_core.py**: هسته‌ی شبیه سازی شامل مدل پیوسته‌ی پلنت (تابع plant_derivative)، انتگرال گیر RK4، کلاس PIDController (با پشتیبانی از PI/PID و Anti-Windup)، فیلترهای Moving-Average و Low-Pass، تابع اجرای کلی run_scenario، و تابع محاسبه‌ی معیارهای کیفیت compute_metrics.
- **scenarios.py**: تعریف چهار سناریوی آزمایش خواسته شده در صورت پروژه، اجرای شبیه سازی برای هر کدام، محاسبه‌ی معیارها و رسم نمودارها.
- **bonus.py**: پیاده سازی بخش های امتیازی — مقایسه‌ی PI و PID، مقایسه‌ی Anti-Windup فعال/غیرفعال، و اثر نویز اندازه گیری همراه با فیلتر.

حلقه‌ی اصلی کنترل به صورت زیر عمل می‌کند (این ساختار دقیقاً همان چیزی است که در گام بعد باید روی میکروکنترلر STM۳۲ پیاده سازی شود):

```

loop every Ts = 100 ms (Timer Interrupt):
    T_meas = read_temperature_sensor() # روی STM32: ADC خواندن
    error = setpoint - T_meas
    u_unsat = Kp*error + Ki*integral_candidate
    if u_unsat outside [0, 1]:
        update integral only if it pulls u back into range
    else:
        integral += error * Ts
    u = clamp(Kp*error + Ki*integral, 0, 1)
    set_heater_pwm_duty(u) # روی STM32: TIM_PWM->CCR = u*ARR

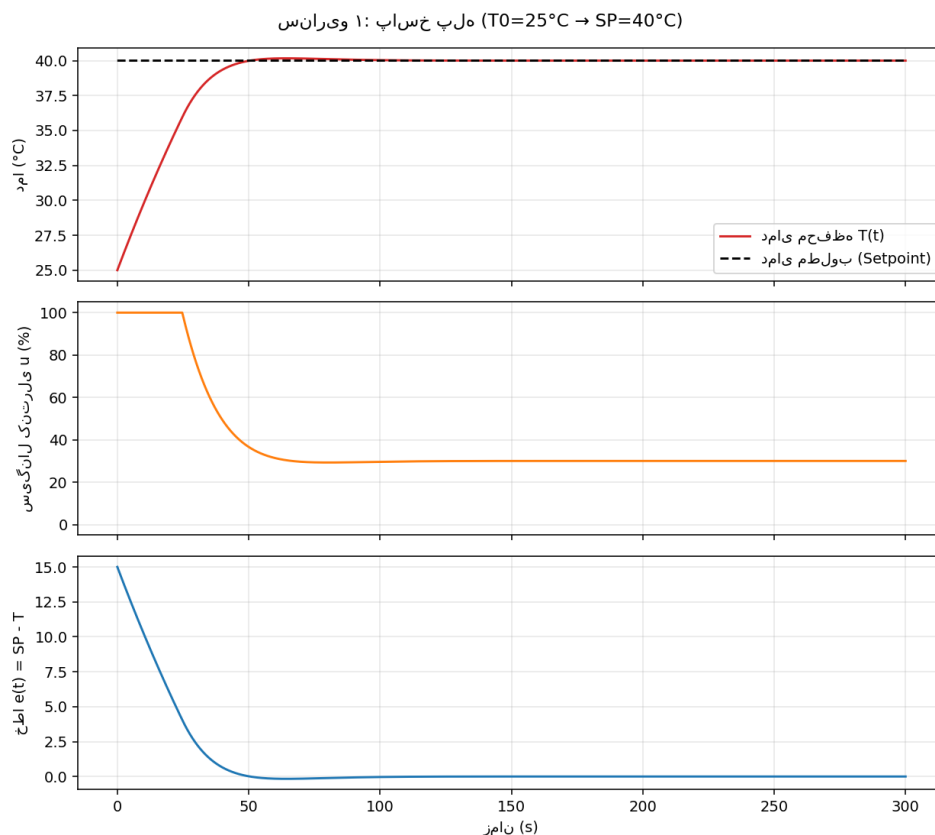
```

هر سناریو با تابع run_scenario() اجرا می‌شود که ورودی‌های T_ambient(t)، setpoint(t) و $\tau(t)$ را به صورت تابع زمان می‌پذیرد (برای مدل سازی راحت رخدادهایی مانند باز شدن در یا تغییر ست پوینت در یک لحظه‌ی مشخص)، و در هر گام کنترلی، پلنت را با ۱۰ زیرگام RK4 جلو می‌برد.

۵. نتایج شبیه سازی

در ادامه نتایج چهار سناریوی خواسته شده در صورت پروژه آورده شده است. در تمام نمودارها، نمودار بالا دمای محفظه و مقدار مطلوب، نمودار میانی سیگنال کنترلی (% توان هیتر) و نمودار پایین سیگنال خطا را نشان می دهد.

سناریوی ۱: دمای اولیه ۲۵ درجه، دمای مطلوب ۴۰ درجه

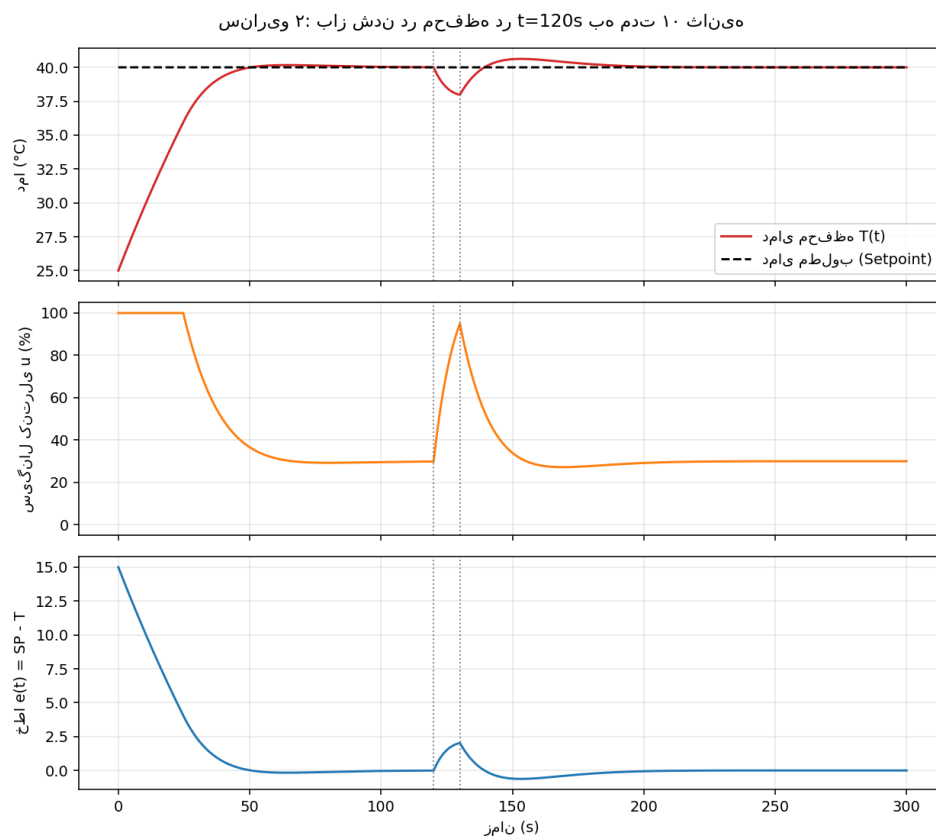


شکل ۱ - پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته از $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$ به $SP = 40^{\circ}\text{C}$

خطای ماندگار	فراجش	زمان نشست (%۲)	زمان خیز (%۹۰-۱۰)
۰ ≈	%۱۰.۱۱	۴۴.۱ ثانیه	۳۰.۹ ثانیه

سناریوی ۲: باز شدن در محفظه در ثانیه‌ی ۱۲۰ به مدت ۱۰ ثانیه

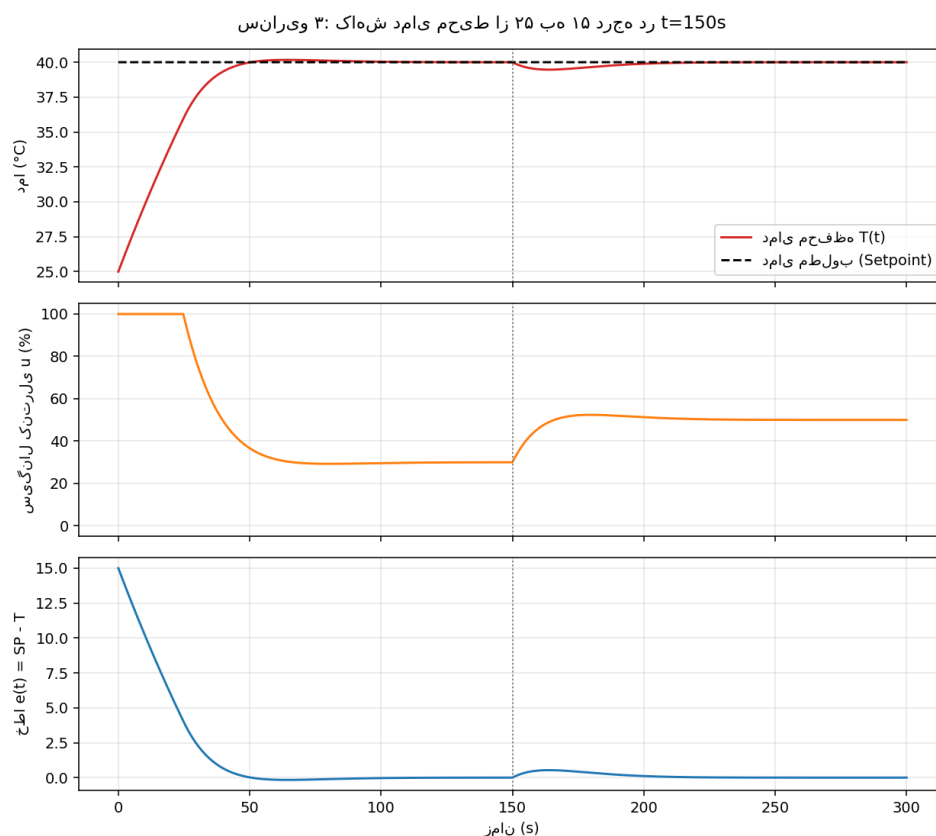
برای مدل سازی فیزیکی درست، باز شدن در به صورت یک مسیر اتلاف حرارتی موازی و اضافه (یک τ اضافی و کوچک تر، فقط در بازه‌ی زمانی باز بودن در) به مدل اضافه شده است — نه با کوچک کردن τ اصلی، چون این کار به اشتباه بهره‌ی هیتر (K/τ) را هم افزایش می داد.



شکل ۲ - افت گذرای دما هنگام باز بودن در و بازگشت به مقدار مطلوب پس از بسته شدن آن

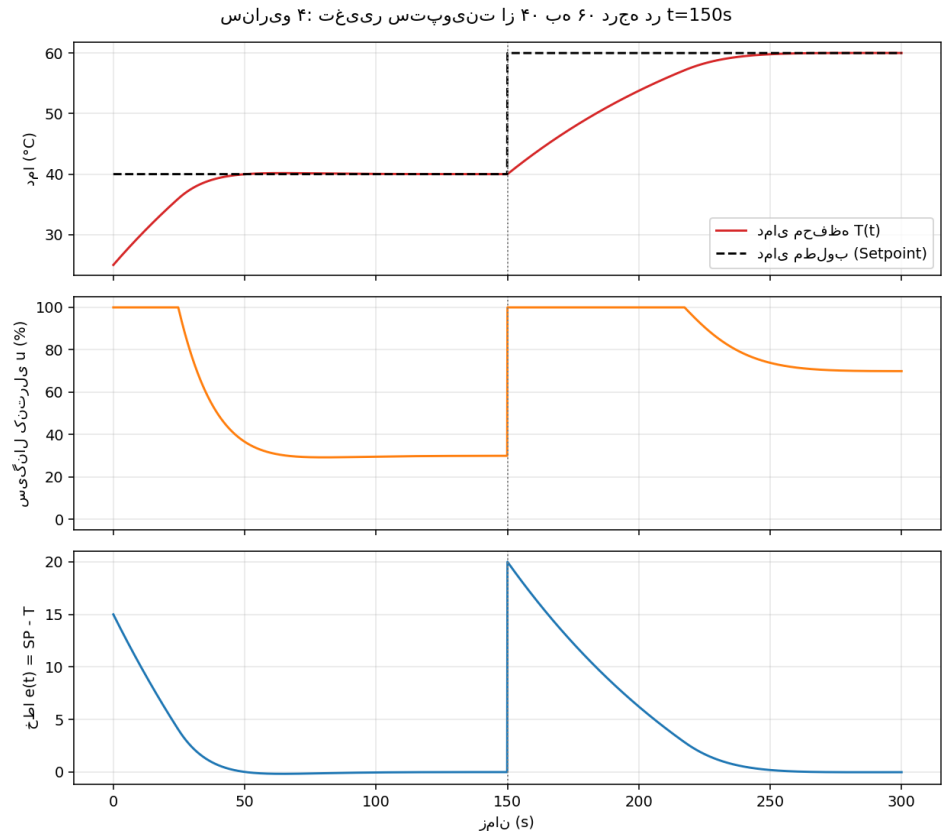
خطای ماندگار نهایی	زمان بازگشت پس از بسته شدن در	پیشینه افت دما
≈ 0	≈ 4.4 ثانیه	≈ 2.03 درجه سلسیوس

سناریوی ۳: کاهش دمای محیط از ۲۵ به ۱۵ درجه



خطای ماندگار نهایی	پیشینه انحراف از SP
۰ (به دلیل جمله‌ی انتگرالی)	۰.۵۳ درجه سلسیوس

سناریوی ۴: تغییر دمای مطلوب از ۴۰ به ۶۰ درجه



شکل ۴ - پاسخ پله‌ی دوم سیستم به تغییر ست‌پوینت در $t=150s$

خطای ماندگار	فراجش	زمان نشست (٪۲)	زمان خیز
۰	٪۰.۰۷	۹۲.۸ ثانیه	۶۶.۹ ثانیه

زمان خیز و نشست سناریوی ۴ نسبت به سناریوی ۱ طولانی‌تر است، چون اندازه‌ی پله (۲۰ درجه در برابر ۱۵ درجه) بزرگ‌تر بوده و کنترل‌کننده مدت بیشتری در اشباع ($u=100\%$) می‌ماند؛ این موضوع در بخش تحلیل با جزئیات بیشتری بررسی می‌شود.

۶. تحلیل نتایج

۶.۱. زمان خیز و زمان نشست

در سناریوهای ۱ و ۴ که شامل تغییر پله‌ای ست‌پوینت هستند، زمان خیز و نشست مستقیماً با قطب‌های حلقه‌بسته ($\zeta=0.9$) و $w_n \approx 0.074$) قابل پیش‌بینی است. مقادیر به‌دست‌آمده (۳۱ و ۴۴ ثانیه در سناریوی ۱) با پیش‌بینی تئوری (Ts_{settle} هدف ۶۰ ثانیه) هم‌خوانی معقولی دارند؛ اختلاف جزئی به دلیل اشباع اولیه‌ی خروجی کنترل‌کننده ($u=100\%$) در ابتدای پاسخ که سیستم را سریع‌تر از پیش‌بینی خطی می‌کند) و ماهیت غیرخطی Anti-Windup است.

۶.۲. فراجهش

فراجش در هر دو سناریوی پله‌ای بسیار کوچک (زیر ۱.۲٪) است که نشان‌دهنده‌ی انتخاب مناسب $\zeta=0.9$ (پاسخ نزدیک به بحرانی-میرا) است. این مقدار برای یک سیستم انکوباتور مطلوب است، چون فراجهش دمایی می‌تواند برای نمونه‌های حساس (بافت، مواد بیولوژیک) مضر باشد.

۶.۳. خطای ماندگار

در تمام سناریوها، خطای ماندگار عملاً صفر است (کمتر از ۰.۰۱ درجه). این نتیجه‌ی مستقیم وجود جمله‌ی انتگرالی در کنترل‌کننده‌ی PI است: در حالت ماندگار، تنها زمانی خروجی کنترل‌کننده ثابت می‌ماند که خطا صفر باشد (چون انتگرال‌گیر تا زمانی که خطا غیرصفر است رشد می‌کند). این ویژگی به‌ویژه در سناریوی ۳ (تغییر دائمی دمای محیط) اهمیت دارد، چون نشان می‌دهد کنترل‌کننده به‌طور کامل بر اغتشاش دائمی غلبه می‌کند.

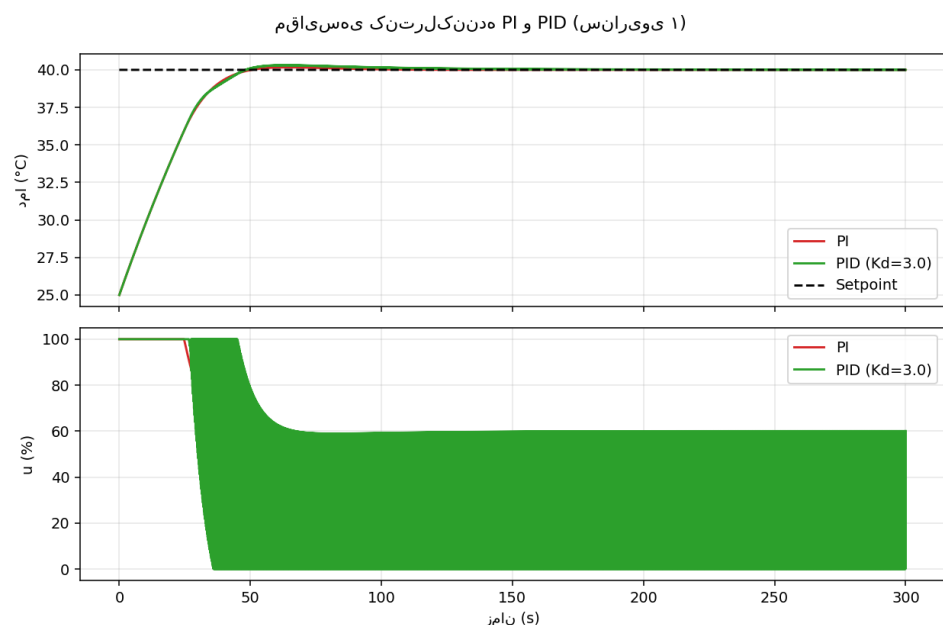
۶.۴. پایداری سیستم

چون پلنت خطی و مرتبه‌ی اول است و کنترل‌کننده‌ی PI طراحی شده هر دو قطب حلقه بسته را در نیمه صفحه‌ی چپ قرار می‌دهد ($\zeta = 0.9 > 0$, $\omega_n > 0$)، سیستم در تمام سناریوها به‌صورت مجانبی پایدار است؛ همه‌ی پاسخ‌ها بدون نوسان پایدار یا واگرایی به مقدار نهایی همگرا می‌شوند. تنها نکته‌ی غیرخطی، اشباع خروجی (۰ تا ۱۰۰٪) است که در بخش Anti-Windup به آن پرداخته شد؛ بدون Anti-Windup، سیستم هرچند به‌طور فنی همچنان پایدار می‌ماند (پلنت مرتبه‌ی اول است)، اما فراجش و زمان نشست به‌شدت بدتر می‌شوند (نتایج در بخش ۷).

۷. امتیاز تشویقی

۷.۱. مقایسه‌ی PI و PID

برای مقایسه‌ی منصفانه، بهره‌های PID طوری تنظیم شدند که همان قطب‌های حلقه بسته‌ی PI ($\zeta = 0.9$) را هدف بگیرند — چون افزودن K_d به معادله‌ی مشخصه، جمله‌ی τ را عملاً به $(\tau + K \cdot K_d)$ تبدیل می‌کند و اگر K_p و K_i بدون تغییر بمانند، ضریب میرایی مؤثر به‌شکل ناخواسته کاهش می‌یابد (که در آزمایش اول با $K_d = 3$ و بهره‌های ثابت مشاهده شد: فراجش از ۱.۱٪ به ۱۲.۸٪ افزایش یافت). پس از بازتنظیم K_p و PID و K_i ، پاسخی تقریباً مشابه PI ارائه می‌دهد:



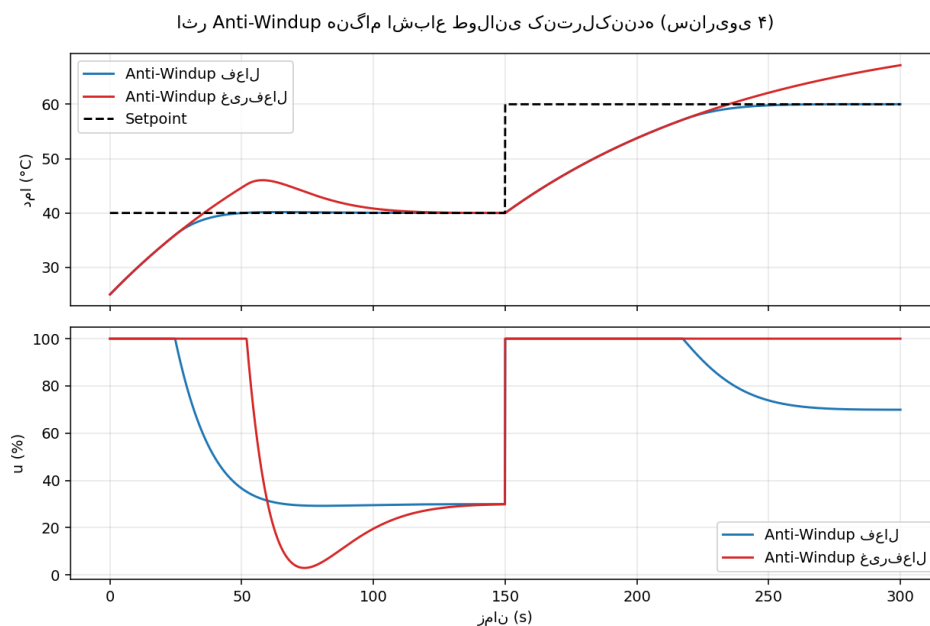
شکل ۵ - مقایسه‌ی پاسخ پله‌ای PI و PID (با بهره‌های بازتنظیم‌شده روی همان قطب‌ها)

std در حضور نویز	فراجش	زمان نشست	زمان خیز	کنترل‌کننده
۰.۰۰۱	۱.۱٪	۴۴.۱ ثانیه	۳۰.۹ ثانیه	PI
۰.۰۰۱	۲.۱٪	۶۹.۵ ثانیه	۳۰.۸ ثانیه	PID (بازتنظیم‌شده)

نتیجه‌ی مهم: برای این پلنت مرتبه‌ی اول (بدون تأخیر زمانی یا دینامیک نوسانی)، جمله‌ی مشتق‌گیر مزیت چندانی در کیفیت پاسخ پله‌ای ایجاد نمی‌کند، اما حساسیت به نویز اندازه‌گیری را به‌طور چشمگیری (حدود ۱۵ برابر در این آزمایش) افزایش می‌دهد. به همین دلیل، برای این کاربرد PI انتخاب مناسب‌تری نسبت به PID است؛ مشتق‌گیر معمولاً برای پلنت‌های با تأخیر یا دینامیک نوسانی مفیدتر است.

۷.۲. اثر Anti-Windup

در سناریوی ۴ (تغییر بزرگ ست‌پوینت از ۴۰ به ۶۰) کنترل‌کننده مدت قابل‌توجهی در اشباع ($u=100\%$) باقی می‌ماند، بنابراین اثر Windup به‌وضوح قابل مشاهده است:



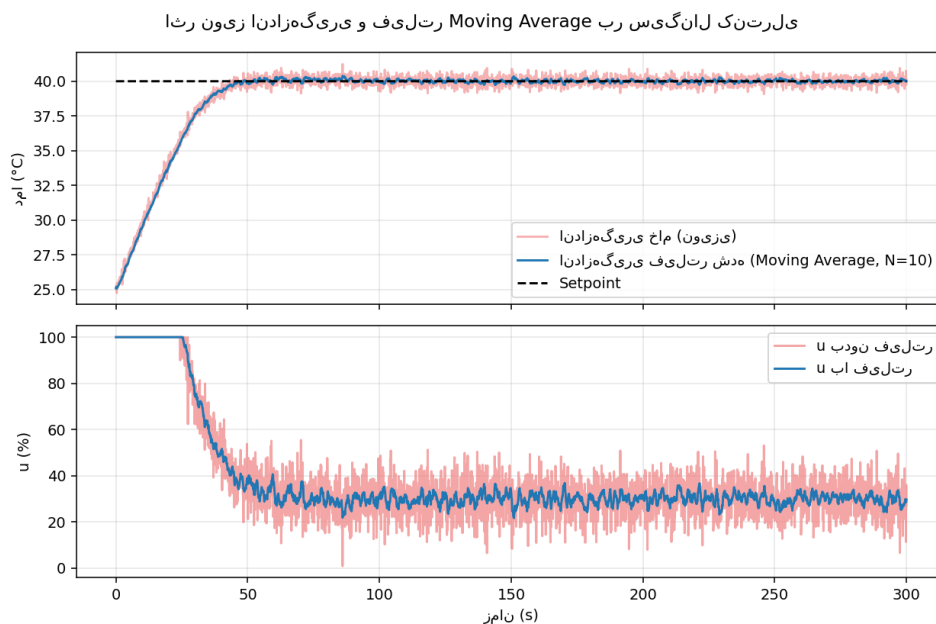
شکل ۶ - مقایسه‌ی پاسخ با و بدون Anti-Windup هنگام اشباع طولانی مدت

فراجهش	زمان نشست (٪۲)	حالت
۰۰۷٪	۹۲.۸ ثانیه	Anti-Windup فعال
۳۵.۹٪	بیش از ۱۵۰ ثانیه (خارج از تلورانس تا پایان بازی بررسی)	Anti-Windup غیرفعال

بدون Anti-Windup، جمله‌ی انتگرالی در طول اشباع بی‌رویه رشد می‌کند و حتی پس از عبور دما از مقدار مطلوب، کنترل‌کننده همچنان مدتی هیت‌را روشن نگه می‌دارد؛ همین موضوع فراجهش را از ۰.۰۷٪ به نزدیک ۳۶٪ افزایش می‌دهد. این آزمایش اهمیت پیاده‌سازی Anti-Windup را در هر سامانه‌ی واقعی با محدودیت عملگر (Actuator Saturation) نشان می‌دهد.

۷.۳. نویز اندازه‌گیری و فیلتر Moving Average

برای شبیه‌سازی واقعی‌تر، نویز اندازه‌گیری گاوسی (انحراف معیار ۰.۳ درجه) به سیگنال دمای اندازه‌گیری‌شده اضافه شد و اثر یک فیلتر میانگین متحرک (Moving Average) با پنجره‌ی ۱۰ نمونه (معادل ۱ ثانیه) بررسی شد:



انحراف معیار تغییرات سیگنال کنترلی $\text{std}(\Delta u)$	حالت
۰.۱۰۰۷	بدون فیلتر
۰.۰۱۰۱ (کاهش ۱۰٪ برابر)	با فیلتر Moving Average (N=۱۰)

فیلتر میانگین متحرک نوسانات سیگنال کنترلی ناشی از نویز سنسور را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، هرچند با هزینه‌ی افزودن اندکی تأخیر (Lag) به مسیر بازخورد. برای این سامانه‌ی حرارتی که دینامیک بسیار کندتر ($\tau=۱۰۰$ ثانیه) از تأخیر فیلتر (~ ۱ ثانیه) دارد، این مبادله کاملاً قابل قبول است.

۸. پیشنهاد سخت‌افزاری

برای پیاده‌سازی نهایی کنترل‌کننده روی سخت‌افزار واقعی در محیط صنعتی، طراحی مفهومی زیر پیشنهاد می‌شود:

۸.۱. حسگر دما

- سنسور RTD نوع PT۱۰۰ یا PT۱۰۰۰ مناسب محیط صنعتی به دلیل دقت بالا، پایداری بلندمدت و مقاومت در برابر دما و رطوبت (نسبت به ترمیستور که غیرخطی‌تر و کم‌دوام‌تر است).
- مدار تبدیل: یک IC تخصصی خواندن RTD مانند MAX۳۱۸۶۵ که مقاومت PT۱۰۰ را به مقدار دیجیتال SPI تبدیل می‌کند و جبران‌سازی غیرخطی بودن حسگر و Lead-Wire Compensation را انجام می‌دهد.

۸.۲. میکروکنترلر

- خانواده‌ی STM۳۲ صنعتی مانند STM۳۲F۱۰۳/۴۰۷ (یا نسخه‌ی دمای وسیع صنعتی -۴۰ تا +۸۵ درجه سلسیوس، مانند سری Automotive/Industrial STM۳۲).
- رابط SPI برای ارتباط با MAX۳۱۸۶۵، یک تایمر سخت‌افزاری (TIM) برای تولید PWM با فرکانس مناسب (مثلاً ۱ تا ۲۰ هرتز برای هیتر مقاوم‌تی کند)، و یک تایمر دیگر برای ایجاد وقفه‌ی دوره‌ای ۱۰۰ میلی‌ثانیه‌ی حلقه‌ی کنترل.

۸.۳. خروجی قدرت (محرک هیتر)

- رله‌ی حالت جامد (Solid State Relay - SSR) با ورودی کنترل ۳ تا ۳۲ ولت DC، مناسب برای کلیدزنی بار مقاوم‌تی AC هیتر با فرکانس PWM پایین (کاهش سایش مکانیکی نسبت به رله‌ی الکترومکانیکی).
- مدار ایزولاسیون اپتیکی (Opto-isolator) بین خروجی PWM میکروکنترلر و ورودی SSR برای جداسازی گالوانیکی بخش قدرت از بخش کنترل.

۸.۴. سایر اجزا

- منبع تغذیه‌ی صنعتی (مثلاً ۲۴ ولت DC با مبدل به ۳.۳ ولت برای میکروکنترلر) با فیلتر EMI برای محیط صنعتی پرنویز.
- واچ‌داگ تایمر سخت‌افزاری برای بازیابی خودکار در صورت قفل شدن نرم‌افزار — حیاتی برای ایمنی یک سامانه‌ی حرارتی بدون ناظر.
- رابط ارتباطی (مانند UART/RS-۴۸۵ یا Modbus) برای مانیتورینگ از راه دور و ثبت داده.

۸.۵. شبه‌کد پیاده‌سازی روی STM۳۲

```

// راه‌اندازی اولیه
MAX31865_Init(); // ارتباط با MAX31865
SPI_Init(); // ارتباط با SPI
TIM_PWM_Init(f=2Hz); // برای هیتر PWM تایمر
TIM_IT_Init(Ts=100ms); // وقفه‌ی کنترل
Kp = 0.24667; Ki = 0.010974; integral = 0; e_prev = 0;

روتین وقفه‌ی هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه //
void TIM_IRQHandler(void) {
    float R = MAX31865_ReadResistance();
    float T_meas = RTD_to_Celsius(R); // جدول یا چندجمله‌ای تبدیل
    float error = setpoint - T_meas;
    float integral_candidate = integral + error * Ts;
    float u_unsat = Kp*error + Ki*integral_candidate;
    if (u_unsat < 0.0f || u_unsat > 1.0f) {

```



```
// Anti-Windup: فقط اگر انتگرال به سمت بازه مجاز برگرداند:
if (!((u_unsat > 1.0f && error < 0) || (u_unsat < 0.0f && error > 0)))
    integral_candidate = integral; // منجمد کردن انتگرال
}
integral = integral_candidate;
float u = clamp(Kp*error + Ki*integral, 0.0f, 1.0f);
TIM_SetPWMDutyCycle(u); // هیتر SSR اعمال به
e_prev = error;
}
```

۹. جمع‌بندی

در این پروژه یک کنترل‌کننده دیجیتال PI برای تنظیم دمای یک انکوباتور صنعتی طراحی و به‌طور کامل در محیط شبیه‌سازی ارزیابی شد. با استفاده از روش تحلیلی جایابی قطب، بهره‌های کنترل‌کننده به‌گونه‌ای انتخاب شدند که پاسخی سریع (زمان نشست حدود ۴۴ تا ۹۳ ثانیه بسته به اندازه‌ی پله)، فراجاهش بسیار کم (زیر ۲٪) و خطای ماندگار تقریباً صفر در تمام چهار سناریوی آزمایش (پاسخ پله، اغتشاش گذرا، اغتشاش دائمی محیط و تغییر ست‌پوینت) ایجاد کند.

بررسی‌های تکمیلی نشان دادند که Anti-Windup برای جلوگیری از فراجاهش شدید هنگام اشباع طولانی‌مدت ضروری است، افزودن جمله‌ی مشتق‌گیر (PID) برای این پلنت مرتبه‌ی اول مزیت محسوسی در کیفیت پاسخ ایجاد نمی‌کند اما حساسیت به نویز را افزایش می‌دهد، و یک فیلتر ساده‌ی میانگین متحرک برای کاهش اثر نویز اندازه‌گیری بر سیگنال کنترلی کافی است.

طراحی مفهومی سخت‌افزاری ارائه‌شده (حسگر RTD با مبدل اختصاصی، میکروکنترلر STM۳۲ صنعتی، خروجی SSR ایزوله) امکان جایگزینی مستقیم بخش‌های نرم‌افزاری معادل بدون تغییر در ساختار کلی الگوریتم کنترلی را فراهم می‌کند و مسیر روشنی برای انتقال از شبیه‌سازی به پیاده‌سازی واقعی ترسیم می‌نماید.